AFC–10274

Sub. Code
1BPH1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Physics

PROPERTIES OF MATTER AND ACOUSTICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. State Hooke's law.

   ஹீக் விதியைக் கூறு.

2. Write down the expression for work done in deforming a body.

   ஒரு பொருள் சிதைவுற செய்யும் வேலையின் கோவையை எழுதுக.

3. Define Young's modulus.

   யங் குணகத்தை வரையறு.

4. When a bending is said to be uniform?

   ஒரு வளைவு எப்பொழுது சீரானதாக இருக்கும்?

5. Give the unit and dimension of surface tension.

பரப்பு இழுவிசையின் அலகு மற்றும் பரிமாணங்களை தருக.

6. Define coefficient of viscosity.

பாகியல் குணகத்தை வரையறு.

7. What is meant by musical scale?

இசை அளவுகோல் என்றால் என்ன?

8. Define noise.

வரையறு : இரைச்சல்

9. State the properties of ultrasonic waves.

மீயொலிகளின் பண்புகளைக் கூறுக.

10. Write any two factors affecting the acoustics of buildings.

கலையரங்கத்தில் ஏற்படும் இடர்பாடுகள் பற்றி ஏதேனும் இரண்டு குறிப்பிடுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Obtain an expression for Poisson ratio in terms of elastic constants.

மீட்சி மாறிலிகளைக் கொண்டு பாய்சான் தகைவிற்கான கோவையைப் பெறுக.

Or

(b) Derive an expression for the period of oscillation of a torsion pendulum.

முறுக்கு ஊசலின் அலைவு நேரத்திற்கான கோவையை வருவி.

12. (a) Find an expression for bending moment.

வளைவு திருப்புத்திறனின் கோவையை பெறுக.

Or

(b) Discuss about I-section griders.

I – பகுதி குறுக்கு திடசட்டங்களைப் பற்றி விவரி.

13. (a) Discuss the effects of temperature on surface Tension.

வெப்பநிலையை பொருத்து பரப்பு இழுவிசையில் ஏற்படும் விளைவுகளை விவரி.

Or

(b) Discuss the variation of viscosity of a liquid with temperature.

வெப்ப நிலையைப் பொறுத்து திரவத்தின் பாகியலில் ஏற்படும் மாற்றத்தை விவரி.

14. (a) State and explain the laws of transverse vibration.

குருக்கலைவு விதிகளைக் கூறி விளக்குக.

Or

(b) Write a note on Noise Pollution.

இரைச்சல் மாசுபாட்டினைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) List out the applications of ultrasonic waves.

மீயொலிகளின் பயன்களை பட்டியலிடுக.

Or

(b) Describe the piezo-electric method of producing ultrasonic waves.

அழுத்த–மின்–முறை மூலம் மீயொலிகளை உருவாக்குதலைப் பற்றி விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Describe an experiment how the rigidity modulus of a rod is determined by static torsion method.

(b) Give an account on Stress-Strain diagram.

(அ) அசைவற்ற முறுக்கு விசை முறையில் கோலின் முறுக்கு குணகம் கணக்கிடுதலை சோதனை மூலம் விவரி.

(ஆ) தகவு–திரிபு வரைபடத்தைப் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

17. (a) With necessary theory, describe an experiment to determine the Young's modulus, by Non-uniform bending method.

(b) A wire of length 6m and area of cross section $5\times10^{-6}m^2$ is extended by 2 m.m on application of load. Calculate the energy saved in the wire. (Young's modulus = $2\times10^{11}\ N/m^2$).

(அ) சீரற்ற வளைவு முறை மூலம் "யங்" குணகம் தீர்மானித்தலை தகுந்த தத்துவத்துடன் விவரி.

(ஆ) ஓர் உலோகக் கம்பி 6 மீ நீளம், குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பளவு 5×10^{-6} மீ^{2} எடை ஏற்றப்படும்போது அதன் நீட்சி 2 மி.மீ. எனில், கம்பியில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றலை கணக்கிடுக. (கம்பியின் யங்குணகம் = $2\times10^{11}\ N/m^2$)

18. (a) Derive Poiseuille's formula for the rate of flow of a liquid through a capillary tube.

(b) What would be the pressure inside a small air bubble of $2 \times 10^{-4} m$ diameter, situated just below the water surface. [σ of water is 70×10^{-3} N/m^{-1} and the atmospheric pressure is $1.012 \times 10^{5} N/m^{-2}$.

(அ) நுண்புழைக் குழாய் வழியே பாயும் திரவத்தின் ஓட்ட விகிதம் காணும் பாய்சூல் வாய்ப்பாட்டை வருவி.

(ஆ) நீர்ப்பரப்பின் அருகில் அமைந்த 2×10^{-4} மீ விட்டம் கொண்ட ஒரு சிறிய காற்றுக்குமிழியின் உள்ளே அமைந்த அழுத்தம் என்ன? [நீரின் மதிப்பு 70×10^{-3} N/m^{-1} மற்றும் வளிமண்டல அழுத்தம் $1.012 \times 10^{5} N/m^{-2}$]

19. (a) Discuss the theory of Forced vibrations and obtain the condition for Resonance.

(b) Write a short note on Intensity and loudness of sound.

(அ) விசையுறு அதிர்வுகளின் கொள்கை மற்றும் கோட்பாடுகளை விவாதித்து ஒத்திசைவிற்கான நிபந்தனையை பெறுக.

(ஆ) சிறு குறிப்பு வரைக : ஒலியின் செறிவு மற்றும் உரப்பு.

20. (a) Define "Reverberation time".

(b) Derive Sabine's formula for the Reverberation time and explain its significances.

(அ) வரையறு : "எதிர்முழக்க நேரம்".

(ஆ) எதிர்முழக்க நேரத்திற்கான சபைனின் வாய்ப்பாட்டை வருவித்து, அதன் முக்கியத்துவங்களை விளக்குக.

AFC–10275

Sub. Code
1BPH1C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Physics

MECHANICS AND RELATIVITY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define angle of friction and cone of friction.

   உராய்வு கோணம் மற்றும் உராய்வுக் கூம்பு வரையறு.

2. Define centre of mass and centre of gravity.

   பொருண்மை மையம் மற்றும் புவிஈர்ப்பு மையம் – வரையறு.

3. For a projectile define angle, path, range and time.

   ஓர் எறியும் பொருளுக்கு, கோணம், பாதை, நெடுக்கம், காலம் வரையறு.

4. Define orbital velocity and escape velocity.

   சுற்றுப்பாதை திசைவேகம், விடுபடும் திசைவேகம் – வரையறு.

5. Find an expression for the kinetic energy of a rotating body.

உருளும் பொருளுக்கு இயக்க ஆற்றலின் கோவையை காண்க.

6. State parallel and perpendicular axis theorems.

இணை அச்சு மற்றும் குத்தச்சு தேற்றங்களை கூறுக.

7. State Bernoulli's theorem.

பெர்னோலியின் தேற்றத்தைக் கூறுக.

8. Define centre of buoyancy pressure.

மிதவை மையம் மற்றும் அழுத்தம் – வரையறு.

9. State the postulates of special theory of relativity.

சிறப்பு சார்பியல் கொள்கையின் அடிப்படை உண்மைகளைக் கூறுக.

10. Explain addition of velocities.

திசை வேகங்களின் சேர்த்தலை விவரி.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Calculate the position of the centre of gravity of a solid hemisphere.

திடப்பொருள் அரைக் கோளத்தின் ஈர்ப்பு மையம் இருப்பிடத்தை கணக்கிடுக.

Or

(b) Discuss the action of friction clutch.

உராய்வு இயக்கமாற்றி செயல்படும் விதத்தை விவாதி.

12. (a) Explain Boy's method of finding 'G'.

பாய்ஸ் முறை மூலம் 'G' காணும் முறையை விளக்குக.

Or

(b) Discuss variation of 'g' due to height and depth.

குத்துயரம் மற்றும் ஆழத்தை பொருத்து 'g' மாறுபடுதலை விவாதி.

13. (a) Derive relation between the torque and angular acceleration. Explain conservation of angular momentum.

திருப்பு விசைக்கும், கோண முடுக்கத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை தருவி. கோணம் உந்தம் அழிவின்மையை விளக்குக.

Or

(b) Describe Kater's pendulum to determine 'g'.

கேட்டர் ஊசல் 'g' காண்பதற்கு எவ்வாறு பயன்படுகின்றது என்பதை விவரி.

14. (a) Derive equation of continuity.

தொடர்ச்சி சமன்பாட்டை வருவி.

Or

(b) Define meta centre, meta centric height – Discuss stability of floating bodies.

மிதவை காப்பு மையம், மிதவை காப்பு உயரம் – வரையறுக்க. மிதக்கும் பொருளின் சமநிலையின் நிலைத்தன்மை பற்றி விவாதிக்க.

15. (a) Deduce Lorentz transformation equations.

லாரன்ட்ஸ்-ன் இணை மாற்றுச்சமன்பாடுகளை வருவி.

Or

(b) Explain time dilation and length contraction.

காலம் நீட்டிப்பு, நீளம் சுருங்குதல் பற்றி விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Calculate the centre of gravity of a uniform solid tetrahedron. (3)

(b) Discuss the stability of equilibrium of two bodies placed one over the other with various cases. (7)

(அ) கெட்டியான திடம் நான்முகியின் புவி ஈர்ப்புமையம் – கணக்கிடுக.

(ஆ) இரு பொருட்களின் சம நிலையின் நிலைத்தன்மையை பல்வேறு நேர்வுகள் கொண்டு விளக்குக.

17. (a) Derive an expression for gravitational potential and field at a point outside and inside a uniform spherical shell.

(b) Calculate the mean density of the earth from the given data. [$G = 6.7 \times 10^{-11}\,N-m^2/kg^2$, $g = 9.8\ m/sec^2$, radius of earth = $6.4 \times 10^6\,m$]

(அ) கோளக் கூம்பின் வெளியே மற்றும் உள்ளே உள்ள ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் ஈர்ப்பு அழுத்தம் மற்றும் ஈர்ப்பு புலத்திற்கான கோவைகளை வருவி.

(ஆ) பூமியின் சராசரி அடர்த்தியை கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் மதிப்புகளைக் கொண்டு கணக்கிடுக. [$G = 6.7 \times 10^{-11}\ N - m^2/kg^2$, $g = 9.8\ m/sec^2$, பூமியின் ஆரம் = $6.4 \times 10^6 m$].

18. (a) Explain the method of determining 'g' using compound pendulum.

(b) A uniform circular disc of 0.2 m radius oscillates in its own plane about a point on its circumference. Find its period of oscillation.

(அ) கூட்டு ஊசல் மூலம் 'g' காணும் முறையை விவரிக்கவும்.

(ஆ) சீரான வட்டமான தட்டு 0.2 m ஆரம் தன் தளத்தில் அலைவு ஏற்படும்போது, சுற்றளவு மையத்தின் பொருத்து அதன் அலைவு கலாத்தை விளக்குக

19. (a) Find the centre of pressure of a rectangular and triangular laminae.

(b) How will you experimentally determine the metacentric height of a ship?

(அ) செவ்வகத் தகடு, முக்கோணத் தகட்டின் அழுத்தமையத்தை காண்க.

(ஆ) ஓர் கப்பலின் மிதவை காப்பு உயரம் சோதனை மூலம் எவ்வாறு காண்பாய்?

20. (a) Derive Einstein's mass energy relation.

(b) A rod is moving with a velocity 0.8 times the velocity of light with respect to the laboratory. An observer situated in the laboratory measures its length as 1 m. Calculate the proper length of the rod.

(அ) ஐன்ஸ்டினீன் நிறை-ஆற்றல் சமன்பாட்டை வருவி.

(ஆ) ஓர் தண்டு ஒளியின் வேகத்தில் 0.8 தடவை திசை வேகத்தில் ஆய்வகத்தை மையமாக வைத்து செல்கின்றது. ஓர் பார்வையாளர் ஆய்வகத்தில் உட்கார்ந்து அதன் நீளத்தை 1 மீட்டர் என்று அளக்கின்றார். அதன் தண்டின் முறையான நீளம் கணக்கிடுக.

AFC–10276

Sub. Code
1BPH2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Physics

THERMAL AND STATISTICAL PHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State the principle of method of mixtures.

   கலவை முறையின் தத்துவத்தைக் கூறுக.

2. State and explain Dulong and Petit's law.

   டியூலாங்-பெடிட் விதியைக் கூறி அதனை விளக்கு.

3. Give the significance of zeroth law of thermodynamics.

   வெப்ப இயக்கவியலின் சுழிவிதியின் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.

4. State Kelin-Planck statement.

   கெல்வின்-Planck தத்துவத்தைக் கூறு.

5. Name any two refrigerants used in refrigerator.

   குளிர்சாதனப் பெட்டியில் தொழிற்படும் பொருளாகப் பயன்படும் இரண்டு பொருட்களின் பெயரைக் கூறுக.

6. Define temperature of invesion (Ti) and give the relation between it and the critical temperature (Tc).

தலைகீழ் புரட்டு வெப்பநிலை - வரையறு. தலைகீழ் புரட்டு மற்றும் தீவிர (Tc). வெப்பநிலைக்கு உள்ளத் தொடர்பை வருவி.

7. Distinguish between thermal conductivity and thermal diffusivity of a substance.

வெப்பக் கடத்துத்திறனுக்கும், வெப்ப ஊடுருவுத் திறனுக்குமிடையே ஆன வேறுபாடுகளை எழுது.

8. What are pyrheliometer? Write different types of phyheliometer.

பைர்ஹீலியோ மீட்டர் என்றால் என்ன? அவற்றின் வகைகள் யாவை?

9. What are ensembles?

என்சம்பிள் என்றால் என்ன?

10. What are Bosons?

போசான்கள் என்பவை எவை?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Derive Mayer's formula.

மேயர் சமன்பாட்டைத் தருவி.

Or

(b) Describe Joly's method of determining specific heat capacity of a gas at constant volume.

ஒரு வாயுவின் பருமன்மாறாதன் வெப்பத்திறனைக் கண்டுபிடிக்கும் ஜாலியின் முறையை விவரி.

12. (a) State second law of thermodynamics and explain Carnot's cycle.

வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியைக் கூறு. மேலும் கார்னாட் சுற்றை விளக்கு.

Or

(b) What is entropy? Explain TS diagram in detail.

என்டோபி என்றால் என்ன? TS படத்தைப் பற்றி விவரி.

13. (a) Explain the general properties of a super conductor.

மீகடத்தியின் பொதுப்பண்புகளை விளக்கு.

Or

(b) Explain process – plug experiment with neat diagram.

நுண்துளை அடைப்பான் சோதனைப் படத்துடன் விளக்கு.

14. (a) Explain the method of lee's disc to determine the co-efficient of thermal conductivity of a bad conductor.

லீ வட்டச் சோதனை முறைப்படி அரிதிற் கடத்தியின் வெப்பக் கடத்தும் திறனைக் காணும் சோதனையை விவரி.

Or

(b) Obtain Wien's displacement laws.

வியனின் இடப்பெயர்ச்சி விதிகளைத் தருவி.

15. (a) Explain microstates and microstates with an example.

மைக்ரோ மற்றும் மேக்ரோ நிலைகளை ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு.

Or

(b) State the fundamental postulates of statistical mechanics.

புள்ளியியல் இயக்கவியலின் எடுகோள்களைக் குறிப்பிடுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Calculate the ratio of specific heat capacities for nitrogen. Given that the specific heat capacity at constant pressure is 1040 J/kg and its density at N.T.P. is 1.25 kg m^{-3}.

(b) 1.25 kgm^{-3} Give explanation of Barton's radiation correction.

(அ) நைட்ரஜனின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன்களுக்கிடையேயான மாறிலியைக் கணக்கிடுக. அழுத்தம்மாறாதன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் 1040 J/kg. அதன் அடர்த்தி N.T.P. -ல் 1.25 kg m^{-3}

(ஆ) 1.25 kgm^{-3} பார்ட்டனின் கதிர்வீச்சுத் திருத்தம் பற்றி விளக்கம் தருக.

17. (a) A Carnot engine whose low temperature reserver's is at 7°C has an efficiency of 50%. It is desired to increase the efficiency to 70% by how many degrees should the temperature of the high temperature reservoir be increased?

(b) Derive Maxwell's equations.

(அ) 7° C வெப்பநிலையுடைய குறை வெப்பத் தேக்கி கொண்ட ஒரு கார்னாட் இயந்திரத்தின் திறன் 50% ஆகும் அதன் திறனை 70% உயர்த்த, உயர்வெப்பத்தேக்கியின் வெப்பநிலையை எவ்வளவு உயர்த்த வேண்டும்?

(ஆ) மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளைப் பெறுக.

18. (a) How do you achieve low temperature through adiabatic demagnetization process? Discuss.

(b) Describe kammerlingh – onnes method to liquify Helium.

(அ) எவ்வாறு வெப்ப மாற்றீடற்ற காந்த முறிதல் மூலம் குறைந்த வெப்பநிலையைப் பெறுவாய்? விளக்குக.

(ஆ) ஹீலியத்தைத் திரவமாக்கும் கேமர்லிங்-வொன்ஸ் முறையை விவரி.

19. (a) (i) Calculate the mean free path of Nitrogen at 27°C under a pressure of one atmosphere, if the diameter is 4A°. (1 atm = $1 \times 10^5 N/m^2$).

(ii) Calculate the radiant emittance of a black body at a temperature of

(1) 400 K

(2) 4000 K ($\sigma = 5.672 \times 10^{-8} Jm^{-2}s^{-1}k - 4$)

(b) Describe a method of determining solar constant.

(அ) (i) நைட்ரஜனின் சராசரி பாதை தூரத்தை 27°C வெப்பம், மற்றும் அழுத்தம் 1 வளி, விட்டம் 4A° இருக்கும் போது கணக்கீடு செய்க (1 வளி = 1 ₹ 10^5 NM^2)

(ii) ஒரு கருப்பொருள்

(1) 400 k

(2) 4000 k இருக்கும் பொழுது அதன் கதிர்வீச்சுத் திறனைக் கணக்கிடுக

($\sigma = 5.672 \times 10^{-8} Jm^{-2}s^{-1}k - 4$).

(ஆ) சூரிய மாறிலியைக் காண்பதற்கான ஒரு முறையை விளக்குக.

20. (a) Obtain an expression for fermi-Dirac distribution law.

(b) Deduce the energy expression for a system of particles using M-B statistics.

(அ) பெர்மி-டிராக் பங்கீட்டு விதிக்கானச் சமன்பாட்டைப் பெறுக.

(ஆ) துகள்களின் ஆற்றலுக்கானக் கோவையை M-B புள்ளியியல் மூலம் தருவி.

AFC–10277

Sub. Code
1BPH2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Physics

ELECTRICITY, MAGNETISM AND ELECTROMAGNETISM

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Compare Coulomb's law with Gravitational law.

   கூலும் விதியை, ஈர்ப்பு விதியுடன் ஒப்பிடுக.

2. What is Electric flux?

   மின்பாயம் என்றால் என்ன?

3. Define Chemical equivalent and Gram-equivalent.

   வேதியியல் சமன் மற்றும் கிராம் சமன் – வரையறு.

4. State the laws of intermediate metals and intermediate temperatures in thermo electricity.

   வெப்ப மின்னோட்டத்தில், இடை உலோக மற்றும் இடை வெப்ப விதிகளைக் கூறுக.

5. Define the terms 'Magnetic induction' and "lines of induction".

   காந்தத் தூண்டல் மற்றும் தூண்டல் கோடுகள் – வரையறு.

6. Give atleast four uses of hysteresis curves.

காந்தத் தயக்க வளை கோட்டின் ஏதேனும் நான்கு பயன்களைக் கூறுக.

7. Define mutual inductance and give its units.

பரிமாற்றுத் தூண்டலை வரையறுத்து மற்றும் அதனின் அலகுகளை கூறுக.

8. What are the uses of Eddy currents?

சுழி மின்னோட்டத்தின் பயன்களை யாவை?

9. Mention few properties of electromagnetic waves.

மின்காந்த அலைகளின் பண்புகள் சிலவற்றை குறிப்பிடுக.

10. What is meant by Poynting vector? What is its significance?

பாயின்டிங் வெக்டாரின் பொருள் யாது? அதனின் முக்கியத்துவத்தை கூறுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) A point charge of $+3\times10^{-6}$ coulomb is placed at a distance of 0.12 meter from another point-charge of -1.5×10^{-6} coulomb. What is magnitude and direction of force on each charge?

$+3\times10^{-6}$ கூலும் அளவுள்ள ஒரு புள்ளி மின்னூட்டம், 0.12 மீட்டர் இடைவெளியில், -1.5×10^{-6} கூலும் அளவுள்ள மற்றொரு மின்னூட்டம் வைக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு மின்னூட்டத்திலும் ஏற்படக் கூடிய விசையின் அளவு மற்றம் திசை ஆகியவற்றை காண்க.

Or

(b) Discuss the formation of cloud on charged particles.

மின்னூட்ட துகள்களில் மேகம் அமைவது பற்றி விவாதி.

12. (a) State and explain Faraday's laws of electrolysis.

பாரடேயின் மின்னாற் பகுப்பு விதிகளைக் கூறி விளக்குக.

Or

(b) Describe how the thermo-electric diagram is drawn and explain its uses.

வெப்ப மின்னியல் படம் எங்ஙனம் வரையப்படுகின்றது மற்றும் அதன் பயன்களையும் விவரி.

13. (a) Define magnetic susceptibility and magnetic permeability. How can you classify magnetic materials on the basis of those properties?

காந்த ஏற்புத் திறன் மற்றும் காந்த உட்புகுதிறன் ஆகியவற்றை வரையறு. இந்தப் பண்புகளைக் கொண்டு எங்ஙனம் காந்தப் பொருட்களை வகைப்படுத்துவாய்?

Or

(b) Explain the important properties of dia, para and ferro magnetic materials.

டையா, பாரா மற்றும் பெரோ காந்தப் பொருட்களின் முக்கியமான பண்புகளை விவரி.

14. (a) Obtain an expression for the self-inductance of a long solenoid.

ஒரு நீள வரிச் சுருளின், தன் மின் தூண்டலுக்கான கோவையைப் பெறுக.

Or

(b) Describe Rayleigh's method to determine mutual inductance between the pair of coils with necessary theory.

இரண்டு கம்பிச் சுருள் காடுக்கிடையே உள்ள பரிமாற்றுத் தூண்டலைக் ராலே முறையில் காணும் முறையை தகுந்த கொள்கைகளுடன் விவரி.

15. (a) Explain the concept of Maxwell's displacement current and show how it led to a modification of the Ampere's law.

மாஸ்வேல்ஸ் பெயர்வு மின்னோட்டம் கருத்தை பற்றி விவரி, மேலும் இது எங்ஙனம் ஆம்பியர் விதியை திருத்தம்செய்ய உதவுகின்றது என்பதை காண்க.

Or

(b) Obtain an expression for energy density of an electromagnetic wave.

ஒரு மின்காந்த அலையின், ஆற்றல் அடர்த்திக்கான கோவையைப் பெறுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Use Gauss's law to calculate the electric field intensity due to a uniformly charged sphere at an :

(i) external point and

(ii) internal point.

(b) Write a short note on Equipotential surface and its properties.

(அ) காஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி சம அளவில் மின்னூட்டப்பட்ட கோளத்தின்

(i) வெளிப்புள்ளி மற்றும்

(ii) உட்புள்ளிகளில் ஏற்படும் மின்புல செறிவை கணக்கிடுக.

(ஆ) சம அழுத்த பரப்புகள் மற்றும் அதனின் பண்புகள் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

17. (a) Derive Gibbs-Helmholtz equation for the emf of a reversible cell.

(b) What do you mean by Neutral temperature and inversion temperature? Explain shortly.

(அ) நேர்மாறாக்கத்தக்க மின்கலத்திற்கான கிப்ஸ்-ஹெல் மோட்ஸ் சமன்பாட்டைப் பெறுக.

(ஆ) திருப்பு வெப்பநிலை மற்றும் புரட்டு வெப்ப நிலையின் பொருள் யாது? சுருக்கமாக விவரி.

18. (a) Discuss in detail Langevin's theory of Paramagnetism.

(b) What is Magnetic circuit? Briefly explain the magnetic circuit of an electromagnet.

(அ) பாரா காந்தத்திற்கான லாங்வின் கொள்கையை விரிவாக விவாதி.

(ஆ) காந்த சுற்று என்றால் என்ன? ஒரு மின்காந்தத்துக்கான மின்காந்தச் சுற்றினை விரிவாக விவாதி.

19. (a) An emf E is suddenly applied to a circuit consisting of a resistance (R), an inductance (L) and a capacitance (C) in series. Investigate the growth of charge in the circuit.

(b) State and explain Faraday's laws of electromagnetic induction.

(அ) ஒரு மின்தடை (R), ஒரு மின்தூண்டி (L) மற்றும் ஒரு மின்தேக்கிகளை தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு ஒரு மன் இயங்கு விசை செலுத்தப்படும் பொழுது (C), அந்தச் சுற்றில் மின்னூட்டம் வளர்வது பற்றி ஆராய்க.

(ஆ) மின் காந்தத் தூண்டலுக்கான, பாரடேயின் விதிகளைக் கூறி விளக்குக.

20. (a) State and discuss the fundamental laws of electromagnetism. Give their differential form.

(b) Derive wave equation in one dimension.

(அ) மின் காந்தத்திற்கான அடிப்படை விதிகளைக் கூறி விளக்குக. அதனுடைய வகையீட்டு அமைப்பைக் கொடுக்கவும்.

(ஆ) ஒரு பரிமாணத்தின் அலைச் சமன்பாட்டினை வருவுக.

AFC–10278

Sub. Code
1BPH3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017.

Third Semester

Physics

OPTICS AND SPECTROSCOPY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is spherical aberration in Lenses?

   வில்லைகளில் கோளப் பிறழ்ச்சி என்றால் என்ன?

2. Define Coma.

   வரையறு : கோமா பிறழ்ச்சி.

3. What is meant by Coherent sources?

   ஓரியல்புத் தன்மையுடைய ஒளி மூலம் என்றால் என்ன?

4. Write the formula to find the thickness of a thin material using Air Wedge.

   காற்று ஆப்பு கொண்டு லேசான பொருளின் தடிமற் காணும் சூத்திரத்தை எழுது.

5. Define Diffraction.

   வரையறு : விளிம்பு வளைவு.

6. What is a grating element?

கீற்றணியில் உறுப்புப் பகுதி என்றால் என்ன?

7. What are polarizer and analyzer?

தளவிளைவாக்கி மற்றும் பகுப்பான் என்றால் என்ன?

8. When a light is said to be elliptically polarized?

எப்போது ஒரு ஒளியானது நீள்வட்ட தளவிளைவடையும்?

9. What are selection rules?

தெரிவு விதிகள் என்றால் என்ன?

10. Define : Molecular polarisability.

வரையறு : மூலக்கூறு தளவிளைவு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Distinguish between angular and chromatic dispersion.

கோண மற்றும் வண்ண நிறப்பிரிகைகளுக்கிடையேயான வேறுபாட்டை தருக.

Or

(b) How combination of prisms is made for the dispersion without derivation?

விலகலற்ற நிறப்பிரிகை ஏற்பட பட்டகங்களை எவ்வாறு இணைக்க வேண்டும்?

12. (a) What are Newton's rings? How they are formed?

நியூட்டன் ஒளி வளையங்கள் என்றால் என்ன? அவை எவ்வாறு பெறப்படுகின்றன?

Or

(b) Give the theory of Air Wedge.

காற்று ஆப்பின் கொள்கையை தருக.

13. (a) Obtain an expression for resolving power of a prism.

முப்பட்டகத்தின் பகுதிறனுக்கான கோவையை பெறுக.

Or

(b) Distinguish between Fresnel and Fraunhoffer diffraction.

ஃபிரனல் மற்றும் ஃபிரான்கோபர் விளிம்பு விளைவுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு தருக.

14. (a) Show that Nicol prism can be used as a Polarizer.

நைகல் பட்டகம் தளவிளைவாக்கியாக செயல்படும் என காட்டுக.

Or

(b) Give the explanation of Fresnel for optical activity.

ஒளியிய செயலுக்காக ஃபிரனலின் விளக்கத்தை தருக.

15. (a) Write an essay on infrared spectroscopy.

அகச்சிவப்பு நிறமாலை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

Or

(b) Write about the instrumentation aspect of raman spectroscopy.

ராமன் நிறமாலை கருவியின் அம்சத்தை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Obtain the condition for achromatism of two lenses placed 'd' distance apart.

(b) What are the methods of minimizing spherical aberration in lenses?

(அ) 'd' தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்ட இரு வில்லைகளின் நிறப்பிறழ்ச்சியற்ற செயலுக்கான நிபந்தனையை பெறுக.

(ஆ) வில்லைகளின் கோளப்பிறழ்ச்சியை குறைக்கும் வழிகள் யாவை?

17. (a) Determine the difference in wavelength between two close lines using Michelson's interferometer.

(b) A beam of sodium light of wavelength 5890 Å is incident in a thin glass plate of refractive index 1.5 and angle of refraction is 60°. Calculate the minimum thickness of plate for dark band by reflection.

(அ) மைக்கல்சன் குறுக்கிட்டுமானி கொண்டு இரு அருகருகு அலைநீளங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு காண்க.

(ஆ) 5890 Å அலைநீளம் கொண்டு கற்றை ஒளிவிலகல் 1.5 கொண்ட கண்ணாடித் தகட்டில் விழுந்து ஒளி விலகலாகிறது ஒளி விலகல் கோணம் 60° எனில், கருமைபட்டை உண்டாக தகட்டின் தடிப்பினை கணக்கிடுக.

18. (a) Discuss the Fraunhoffer diffraction at double slit.

(b) Calculate the wavelength of light for grating with oblique incidence.

(அ) இரட்டை பிளவுகளில் ஏற்படும் ஃபிரான்கோபர் விளிம்பு வளைவு பற்றி விவரி.

(ஆ) கீற்றணியின் சாய்பு படுக்கை மூலம் ஒளியின் அலைநீளத்தை எவ்வாறு கணக்கீடு செய்வாய்?

19. (a) Write a note on : (i) Quarter waveplate (ii) half wave plate.

(b) Explain the production and detection of plane polarised light.

(அ) சிறு குறிப்பு எழுதுக : (i) கால் அலைதட்டு (ii) அரை அலைதட்டு

(ஆ) சமதள தள விளைவு ஒளி தோற்றுவித்தலும், கண்டறிதலும் விளக்குக.

20. (a) Explain the Raman effect based on quantum theory.

(b) Give the basic concepts of NMR.

(அ) குவாண்டம் கொள்கை மூலம் இராமன் விளைவை விளக்கு.

(ஆ) NMR-ன் அடிப்படை தத்துவத்தை தருக.

AFC–10279

Sub. Code
1BPH4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fourth Semester

Physics

ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define cathode glow, Faraday's dark space, Crooke's dark space in electric discharge tube.

   மின்னிறக்கக் குழாயில் ஃபாரடே இருள்வெளி, க்ரூக்ஸின் இருள்வெளி, கேத்தோடு பொலிவு ஆகியவற்றை வரையறு.

2. Explain the velocity selector in Bain Bridge's mass spectrograph.

   பெயின்பிரிட்ஜ் நிறைமாலை வரைவியில் உள்ள திசைவேக தேர்வியை விளக்குக.

3. Explain spinning of electron.

   தன்சுழற்சி மின்னணு பற்றி விளக்குக.

4. State Larmor's theorem.

லார்மர் தேற்றம் - கூறுக.

5. What are the observations in continuous spectrum of X-rays?

X-கதிர்களின் தொடர் நிறமாலையின் முடிவுகள் யாவை?

6. Define oblique lattice and square lattice.

சாய்வு அணிக்கோவை மற்றும் சதுர அணிக்கோவை - வரையறு.

7. State the properties of gamma rays.

காம்மா கதிர்களின் பண்புகளைக் கூறுக.

8. Mention the uses of cloud chamber and scintillation counter.

முகில் கலம் மற்றும் மின்மினுப்பு எண்ணியின் பயன்களைக் கூறுக.

9. State the effects of radiation hazards.

கதிர்வீச்சின் தீய விளைவுகள் பற்றி கூறுக.

10. Explain leptons, mesons and baryons.

லெப்டான்கள், மோசான்கள், பேரியான்கள் - விளக்குக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain how $\frac{e}{m}$ is determined by Lenard's experiment with a diagram.

லெனார்ட் முறையில் $\frac{e}{m}$ காணல் முறையை படத்துடன் விவரி.

Or

(b) State the laws of photo electric emission and derive Einstein's photo electric equation.

ஒளிமின் உமிழ் விதிகளைக் கூறுக. மேலும் ஐன்ஸ்டைனின் ஒளிமின் விளைவுச் சமன்பாட்டை வருவி.

12. (a) Describe Debye's explanation of normal Zeeman effect.

இயல்பு சீமன் விளைவில் டீபை கூறும் விளக்கத்தை விவரிக்க.

Or

(b) Explain intensity rule and fine structure of sodium D lines.

செறிவு விதி மற்றும் சோடியம் D-வரிகளின் நுண்வரி அமைப்பு பற்றி விளக்குக.

13. (a) Explain the absorption of X-rays.

X-கதிர்களின் உட்கவர்தல் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain about the symmetry elements.

சமச்சீரமைவு மூலங்கள் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Describe the construction and theory of a Betatron with a diagram.

பீட்டாட்ரானின் அமைப்பு மற்றும் கோட்பாட்டை படத்துடன் விவரிக்கவும்.

Or

(b) Explain the principle and working of a cloud chamber with a diagram.

முகில்கூடம் ஒன்றின் கொள்கை, வேலை செய்யும் விதம் பற்றி விவரி.

15. (a) Write a brief note on the sources of stellar energy.

விண்வெளி ஆற்றல் பற்றிய மூலங்கள் பற்றி விரிவான குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain about neutron life cycle in thermonuclear reactor.

வெப்பம் அணுக்கரு உலையில் நியூட்ரானின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி பற்றி விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain Richardson and Compton's experiment.

(b) Explain relation between (i) photoelectric current and retarding potential (ii) velocity of photo electrons and frequency of light.

(அ) ரிச்சர்ட்சன் - காம்ப்டன் பரிசோதனையை விவரி.

(ஆ) (i) ஒளிமின் மின்சாரம், வெட்டுநிலை மின்அழுத்தம் தொடர்பிணையும், (ii) ஒளி எலக்ட்ரான்கள் திசைவேகம், ஒளியின் அதிர்வுஎண் தொடர்பிணையும் விளக்குக.

17. (a) Explain the various quantum numbers in vector atom model.

(b) Calculate the wavelength separation between two lines in normal Zeeman effect. Magnetic field is $0.4 W/m^2$ $\left(\frac{e}{m}\right)$ specific charge = $1.76 \times 10^{11} c/Kg$; $\lambda = 6000 \mathring{A}$.

(அ) வெக்டர் அணுமாதிரியில் உள்ள குவண்டாம் எண்களை விவரி.

(ஆ) இயல்புசீமன் விளைவில் ஏற்படும் இரண்டு வரிகளுக்கு இடையே உள்ள அலைநீளம் வேறுபாட்டை கணக்கிடுக. காந்தப்புலம் = $0.4 W/m^2$. $\left(\frac{e}{m}\right) = 1.76 \times 10^{11} c/Kg$; $\lambda = 6000 \mathring{A}$.

18. (a) Explain the diffraction of X-rays by Lave's experiment with a diagram.

(b) Describe the NaCl and diamond structure.

(அ) X-கதிரின் விளிம்பு விளைவு - லாவே சோதனை முறையை படத்துடன் விளக்குக.

(ஆ) NaCl மற்றும் டைமண்ட் அமைப்பினை விவரிக்கவும்.

19. (a) Explain the law of successive disintegration and radio active dating.

(b) By Alpha decay 1 gram radium is reduced to 2.2 mg in 5 years. Find its half life period.

(அ) அடுத்தடுத்து சிதைவின் விதிகளையும், கதிர் இயக்க கார்பன் வயதுக்கணிப்பு பற்றியும் விளக்குக.

(ஆ) ஒரு கிராம் ரேடியம் 5 ஆண்டுகளில் α -சிதைவினால் 2.2 mg குறைகின்றது. இதன் அரைவாழ்வு காலம் கணக்கிடுக.

20. (a) Explain the various parts of a nuclear reactor.

(b) Describe the quark model and write about coloured quarks and gluons.

(அ) அணுக்கரு உலையின் வெவ்வேறு பகுதிகளின் பாகங்களை விளக்குக.

(ஆ) க்வார்க் மாதிரியை விளக்குக. மேலும் வண்ணம் க்வார்க், க்ளூவான்ஸ் பற்றி எழுதுக.

AFC–10280

Sub. Code
1BPH5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Physics

ANALOG ELECTRONICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define : Rectifier efficiency.

   வரையறு: அலை திருத்தியின் பயனுறு திறன்.

2. List the types of filter circuit.

   வடிப்பான் சுற்றின் வகைகளை பட்டியலிடு.

3. What is meant by biasing a transistor?

   ஒரு டிரான்சிஸ்டரை சார்புபடுத்துதல் என்றால் என்ன?

4. What is operating point? Give its importance.

   செயற்பாடு புள்ளி என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவத்தை கொடு.

5. When a feedback is said to be positive?

   எப்பொழுது ஒரு மின்னூட்டல் நேர் மின்னூட்டலாகும்?

6. What is d.c. and a.c. load lines?

   d.c. மற்றும் a.c. சுமைக்கோடு என்றால் என்ன?

7. Write the expression for collector efficiency.

   ஏற்பு திறனுக்கான கோவையை எழுது.

8. Define : distortion.

   வரையறு : திரிவு.

9. List the important characteristics of OP-AMP.

   செயல்பாட்டு பெருக்கியின் முக்கிய பண்புகள் பட்டியலிடுக.

10. Draw the circuit diagram of a differentiator.

    பகுப்பின் சுற்றின் சுற்றுப்படம் வரைக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Prove that the ripple factor for the full wave rectifier circuit is 0.48.

    முழு அலை திருத்திச் சுற்றின் குற்றலை எண் மதிப்பு 0.48 என நிரூபி.

    Or

    (b) Draw an equivalent circuit of a crystal diode and explain.

    படிக டையோடின் இணை மாற்றுச் சுற்றினை வரைந்து விளக்கவும்.

12. (a) Explain the transistor biasing using voltage divider method.

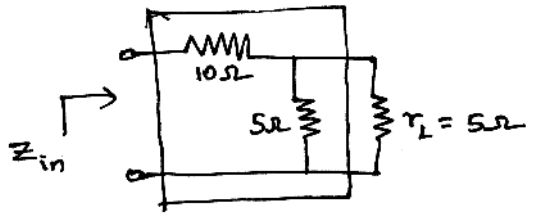
    மின்னழுத்த பகுப்பான் முறையை பயன்படுத்தி டிரான்சிஸ்டருக்கு சார்பளித்தலை விளக்குக.

    Or

(b) Find the :

(i) input impedance and

(ii) voltage gain for the circuit shown in figure shown below



மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடத்தின்

(i) உள்ளீடு மின் மறுப்பு

(ii) மின்னழுத்த ஆதாயம் காண்க.

13. (a) Draw and explain on A.C. equivalent circuit of transistor amplifier.

டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியின் A.C இணை மாற்றுச் சுற்றினை வரைந்து விளக்குக.

Or

(b) Explain Direct-Coupled transistor amplifier.

நேரடி பிணைப்பு டிரான்சிஸ்டர் பற்றி விளக்கு.

14. (a) Explain the circuit operation of Push-Pull amplifier.

தள்ளு–இழு பெருக்கி சுற்றின் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

Or

(b) Describe the action of emitter follower with a neat diagram.

உமிழ்ப்பான் பின்பற்றியின் செயல்பாட்டை தகுந்த வரைபடத்துடன் விவரி.

15. (a) With a neat circuit diagram, explain the working of inverting OP-AMP. Derive an expression for its voltage gain.

தெளிவான சுற்றுப் படத்துடன் ஒரு புரட்டு செயல்பாடு பெருக்கி வேலை செய்வதை விளக்கு. அதன் மின்னழுத்த லாபத்திற்கான கோவையை வருவுக.

Or

(b) How an OP-AMP used as Schmitt trigger? Explain.

சிகிமிட் துவக்கி சுற்றில் செயற்பாட்டு பெருக்கி எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது? விளக்கு.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain, how the zener diode acts as a voltage regulator.

(b) A crystal diode having internal resistance $r_f = 20\,\Omega$ is used for half wave rectification. If the applied voltage $v = 50 \sin \omega t$ and load resistance $R_L = 800\,\Omega$ find

(i) I_m, I_{dc}, I_{rms}

(ii) d.c. output voltage.

(அ) சீனர் டையோடு எவ்வாறு மின்னுழுத்தக் கட்டுப்படுத்தியாகச் செயல்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

(ஆ) உள்ளீடு மின்தடை $r_f = 20\,\Omega$ உள்ள ஒரு சக்தி டையோடாது, அரை அலைத்திருத்தியாக செயல்படுகிறது. அதில் கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தம் $v = 50 \sin \omega t$ மற்றும் சுமை மின்தடை $R_L = 800\,\Omega$ எனில்

(i) I_m, I_{dc}, I_{rms}

(ii) d.c. வெளியீடு மின்னழுத்தத்தை கண்டுபிடி.

17. (a) Study the input and output characteristics of a NPN transistor in C.E. configuration and derive the expression for its parameters.

(b) In a common base connection $\alpha = 0.95$. The voltage drop across $R_C (2K\,\Omega)$ is $2V$. Find the base current.

(அ) பொது உமிழ்ப்பான் வடிவமைப்பில் ஒரு NAN டிரான்சிஸ்டரின் செயலை ஆய்க. அதன் காரணிகளின் கோவையை வருவி.

(ஆ) பொது அடிவாய் இணைப்பில் $\alpha = 0.95$, பளுமின் தடை R_C –ன் $(2K\,\Omega)$ குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு $2V$ எனில், அடிவாய் மின்னோட்டத்தைக் காண்க.

18. (a) Explain R-C coupled transistor amplifier function and mention is merits and draw backs.

(b) In a transistor amplifier, signal change by $0.02V$, the base current changes by $10\,\mu A$ and collector current changes by 1mA. If $R_C = 5\,K\Omega$, $R_L = 10\,K\Omega$, find

(i) current gain

(ii) input impedance.

(அ) R-C இணைப்பு டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியின் செயல்பாட்டை விளக்கு. மேலும் அதன் நிறை, குறைகளை குறிப்பிடுக.

(ஆ) ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியில் , சைகை $0.02V$ ம் அடிவாய் மின்னோட்டம் $10\,\mu A$ ம் ஏற்பான் மின்னோட்டம் 1mA. $R_C = 5\,K\Omega$, $R_L = 10\,K\Omega$ எனில்

(i) மின்னோட்டம் பெருக்கம்

(ii) உள்ளீட்டு மின்தடை காண்க.

19. (a) Discuss the working of a phase shift oscillator with a neat circuit diagram.

(b) In the phase shift oscillator $R_1 = R_2 = R_3 = 1\ M\Omega$ and $C_1 = C_2 = C_3 = 68\ PF$. At what frequency does the circuit oscillate?

(அ) தகுந்த சுற்றுப்படத்துடன் கட்ட நகர்வு அலையியற்றியின் செயலை விளக்குக.

(ஆ) ஒரு கட்ட நகர்வு அலையியற்றியில் $R_1 = R_2 = R_3 = 1\ M\Omega$ மற்றும் $C_1 = C_2 = C_3 = 68\ PF$ எனில் எந்த அதிர்வெண்ணில் அலையியற்றும் என்பதை காண்.

20. (a) Explain the operation of Colpitt's oscillator using OP-AMP with a neat circuit diagram.

(b) For a given OP-AMP, CMRR = 90 dB, $A_{dm} = 2{,}00{,}000$. What is the common-mode voltage gain?

(அ) செயற்பெருக்கி அடிப்படையிலான கால்பிட் அதிர்வியின் செயல்பாட்டை தகுந்த படத்துடன் விவரி.

(ஆ) கொடுக்கப்பட்ட ஒரு செயற் பெருக்கியின் CMRR = 90 dB, $A_{dm} = 2{,}00{,}000$ செற்பெருக்கியின் பொதுவகை லாபம் A_{CM}– ன் மதிப்பு காண்க.

AFC–10281

Sub. Code
1BPHE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Physics

***Elective* — COMPUTER PROGRAMMING IN C**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define : identifiers.

   வரையறு : குறிப்பெயர்கள்.

2. Write four basic types of constants in C.

   C மொழியிலுள்ள மாறிலிகளின் நான்கு அடிப்படை வகைகளை எழுதுக.

3. In what ways a "switch" statement differ from a "if" statement?

   எவ்வழியில்"switch" கூற்றானது "if"ல் இருந்து வேறுபடுகிறது?

4. Why should the goto statement be avoided?

   goto கூற்று பயன்படுத்துவதை ஏன் தவிர்க்க வேண்டும்?

5. Write the classification of functions.

   சார்புகளின் வகைப்பாட்டினை எழுது.

6. What are the advantages of "User defined" functions?

   பயனாளிகள் விளக்கும் சார்புகளின் மேன்மைகள் யாவை?

7. What is an array? Give example.
தொடர் என்றால் என்ன? உதாரணம் கொடு.

8. Why need of pointers?
சுட்டுகளின் தேவை என்ன?

9. Define : structure.
வரையறு : கட்டமைப்பு.

10. Why is it sometimes desirable to pass a pointer to a function as an argument?
ஒரு சார்புக்கு சுட்டு-யை சில சமயங்களில் அனுப்புவது விரும்பத்தக்கது ஏன்?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the variables in 'C'.
C-ல் மாறிகள் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) What is meant by library functions? Explain.
நூலக செயற்கூறுகள் என்றால் என்ன? விளக்குக.

12. (a) Explain the while statement in C with example.
C-மொழியிலுள்ள while கூற்றினை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Draw a flow chart for "else-if" ladder form.
"else-if" ஏணி வடிவத்திற்கான செயல்வழி படத்தினை வரைக.

13. (a) Explain on "automatic variable" with an example.
"தானியங்கி மாறி"களைப் பற்றி உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Explain on "recursive function".

மீண்டும் "நிகழ்வு சார்பு" பற்றி விளக்குக.

14. (a) Write a short note on passing pointers to function with an example program.

சுட்டுகளை சார்பிற்கு அனுப்பி வைத்தலைப் பற்றி உதாரண நிரலுடன் சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain any two string handling functions.

எழுத்திலக்க சார்புகள் ஏதேனும் இரண்டினை விவரி.

15. (a) Write the rules for an "initializing the structure".

"கட்டுருவை தொடங்கி" வைப்பதன் விதிமுறைகளை எழுதுக.

Or

(b) Write a program to illustrate the use of structure pointers.

கட்டமைப்பு சுட்டுகளின் பயன்பாட்டை விவரிக்கும் நிரல் ஒன்று எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain the following operators in C with example.

(i) Relational operators

(ii) Logical operators.

(b) Write a program in 'C' to read 3 number and to the greatest one.

(அ) C-ல் உள்ள பின்வரும் இயக்கிகளை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

(i) தொடர்புடைய இயக்கிகள் (ii) தருக்க இயக்கிகள்.

(ஆ) கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு எண்களிலிருந்து பெரிய எண்ணை கண்டுபிடிக்க C நிரல் ஒன்று எழுதுக.

17. (a) Explain on all looping control statement in 'C' language with syntax with example.

(b) Discuss about while statement in C with example.

(அ) 'C' மொழியில் உள்ள அனைத்து மடக்கு நிபந்தனை கூற்றுகளை அதற்கான பொது வடிவம் மற்றும் உதாரணத்துடன் விளக்குக.

(ஆ) 'C'-ல்உள்ள while கட்டளையை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

18. (a) Give detail explanation on (i) External variables (ii) static variables.

(b) Write a program in C to calculate the factorial of n numbers.

(அ) (i) வெளி மாறிகள் (ii) நிலை மாறிகள் பற்றி விரிவான விளக்கம் தருக.

(ஆ) கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு எண்ணிற்கான எண் சார்பை (factorial) கண்டுபிடிப்பதற்கான 'C' நிரல் எழுதுக.

19. (a) Discuss about multidimensional array with example.

(b) Write a program in 'C' for implementing array of objects.

(அ) பல்முகப்பு தொடரை உதாரணத்துடன் விளக்கு.

(ஆ) பொருள் தொடரை விளக்கும் 'C' நிரல் ஒன்று எழுதுக.

20. (a) Give the detailed explanation on the following terms :

(i) Structure and pointers

(ii) Union.

(b) Explain pointers with arrays by giving an example.

(அ) கீழே தரப்பட்டுள்ள பதங்களைப் பற்றி விரிவான விளக்கம் தருக

(i) கட்டுரு மற்றும் சுட்டு

(ii) சேர்ப்பு.

(ஆ) சுட்டுகளுடன் அணிகள் என்பதை உதாரணத்துடன் விளக்கு.

AFC–10283

Sub. Code
1BPHE1C

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Physics

Elective – LASER PHYSICS AND FIBRE OPTICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is the role of optical resonator in a laser?

   லேசரில் ஒளி ஒத்ததர்வியின் பங்கு என்ன?

2. What is a metastable state?

   நிரந்தரமற்ற இடைநிலை என்பது என்ன?

3. What is spiking in ruby laser?

   ரூபி லேசரில் ஸ்பைகிங் (spiking) என்பது என்ன?

4. Draw the three independent modes of vibration of CO_2.

   CO_2 –வின் மூன்று சார்பிலா வகை அதிர்வுகளின் படம் வரைக.

5. What is the difference between photography and holography?

   ஒளிப்படவியல் மற்றும் நிழற்படக் கலைக்குமுள்ள வேறுபாட்டைத் தருக.

6. Mention few applications of laser in medical field.

மருத்துவத் துறையில் லேசரின் உபயோகங்கள் சிலவற்றை குறிப்பிடு.

7. What is numerical aperture of an optical fibre? What is its significance?

ஒளியிழையில் எண்துளை என்பது என்ன? அதனுடைய முக்கியத்துவம் யாது?

8. Mention the factors responsible for attenuation and distortion when an optical signal passes through a fibre.

ஒரு ஒளிச்சைகை, ஒளியிழை வழியாக செல்லும் பொழுது மெலிவு மற்றும் உருத்திரிவு எந்தெந்த காரணிகளால் உண்டாகிறது என்பதை குறிப்பிடுக.

9. Mention few characteristics of Photo detectors.

ஒளி உணர்விகளின் சில சிறப்பியல்புகளை குறிப்பிடுக.

10. What are the advantages of fibre optic cables?

ஒளியிழை கம்பி வடங்களின் நன்மைகள் யாவை?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What is Line shape function? Explain its importances.

வரி வடிவ சார்பு என்பது என்ன? இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை விவரி.

Or

(b) Derive Schawlow – Townes condition for laser oscillations.

லேசர் அலைவுக்கான சாலவ் – டவுனிஸ் நிபந்தனைகளை வருவுக.

12. (a) Describe a He-Ne laser. How is population inversion achieved in this type of laser?

He-Ne லேசர் பற்றி விவரி. இந்த வகை லேசரில் எங்ஙனம் தொகை தலை கீழாக்கம் நடைபெறுகின்றது?

Or

(b) Describe various methods of Q – Switching.

Q – சுவிட்சிங் –இன் பல்வகையான முறைகளை விவரி.

13. (a) What are the different kinds of welding? What types of lasers are used in each welding?

வெல்டிங்கின் பலவகைகள் யாவை? ஒவ்வொரு வெல்டிங்கிற்கும் எந்த வகையான லேசர் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது?

Or

(b) Give at least five practical applications of holography.

ஹோலோகிராபியின் ஏதேனும் ஐந்து நடைமுறை உபயோகங்களை கூறுக.

14. (a) Explain the mechanism of propagation of light through an optical fibre.

ஒளியிழை வழியாக ஒளி பரவும் இயந்திர நுட்பத்தை விவரி.

Or

(b) What is a graded – index fibre? Discuss its advantages.

படிநிலை குறியீடு ஒளியிழை என்பது என்ன? இதனுடைய நன்மைகளை விவரி.

15. (a) Describe schematically, using block diagram, the basic elements of a fibre optics communication system.

ஒளியிழை தகவல் தொடர்பு அமைப்பின் அடிப்படை பாகங்களை கொண்டு ஒரு கட்டப்படம் வரைந்து விவரிக்க.

Or

(b) What do you mean by the term splicing of fibre? Explain the steps involved in splicing procedure.

ஒளியிழையில் ஸ்பைலெசிங் என்பதின் பொருள் யாது? ஸ்பைலெசிங் வழி முறையில் மேற்க்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் யாவை?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Derive rate equation for three level system and hence prove pumping is possible in three level system.

(b) Obtain a relationship between Einskin's A and B coefficients.

(அ) லேசரின் மூன்று மட்ட அமைப்புக்கான வீதச் சமன்பாட்டினை வருவுக. மேலும் இந்த அமைப்பில் ஒளியியல் ஏற்றம் நடைபெற முடியும் என நிறுவுக.

(ஆ) ஐன்ஸ்டினின் A மற்றும் B குணங்களுக்குரிய தொடர்பை பெறுக.

17. (a) Discuss briefly about the semiconductor lasers.

(b) Give atleast three advantages and disadvantages of semiconductor lasers.

(அ) குறை கடத்தி லேசர்கள் பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

(ஆ) குறை கடத்தி லேசர்களின் நன்மை மற்றும் தீமைகள் ஏதேனும் மூன்றைக் கூறுக.

18. (a) Explain the wave front reconstruction of the image from a hologram.

(b) Discuss holographic microscopy and interferometry.

(அ) ஹோலோ கிராம் மூலம் ஒரு பிம்பத்தை அலைமுக சீரமைப்பு செய்வது பற்றி விவரி.

(ஆ) ஹோலோகிராபிக் நுண் நோக்கியியல் மற்றும் அலை குறுக்கீட்டியல் பற்றி விவரி.

19. (a) For a step index fibre, $n_1 = 1.5$ and $\Delta n = 0.015$. Calculate n_2, the numerical aperture and the maximum acceptance angle.

(b) What are signal loss or alternation mechanisms in a fibre? Explain briefly.

(அ) ஒரு படி குறியீட்டு ஒளியிழையின் அலகுகள் முறையே $n_1 = 1.5$ மற்றும் $\Delta n = 0.015$ எனக் கொள்க. இதிலிருந்து n_2, எண்துளை மற்று பெரும ஏற்புக் கோணத்தின் மதிப்புகளைக் கணக்கிடுக.

(ஆ) ஒரு ஒளியிழையில் சைகை இழப்பு அல்லது மெலிவு இயந்திர நுட்பங்கள் யாவை? சுருக்கமாக விவரி.

20. (a) Discuss the principle and working of OTDR with neat block diagram.

(b) Write a short note on "Light sources for fibres".

(அ) சிறந்த படத்துடன் OTDR –இன் தத்துவம் மற்றும் வேலை செய்யும் விதம் பற்றி விவரி.

(ஆ) ஒளியிழையின் ஒளி மூலங்கள் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

AFC–10284

Sub. Code
1BPHE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Physics

Elective – COMMUNICATION ELECTRONICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define amplitude modulation.

   வீச்சு பண்பேற்றத்தை வரையறு.

2. Why collector modulation is widely used?

   ஏற்பான் பண்பேற்றம் எதனால் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது?

3. What is demodulation?

   பிண்பிறக்கம் என்றால் என்ன?

4. Write a short note on noise in FM.

   FM -ன் இரைச்சல் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

5. What are the disadvantages of digital communication?

   எண்ணியல் தொலைத் தொடர்பின் குறைகளை எழுதுக.

6. Name some digital modulation schemes.

எண்ணியல் பண்பேற்றி அமைப்பு சிலவற்றின் பெயரை எழுதுக.

7. What is star topology?

நட்சத்திர வடிவியல் அமைப்பு என்றால் என்ன?

8. Give the basic principles of ISDN.

ISDN -யின் அடிப்படைத் தத்துவத்தைக் கூறுக.

9. Define numerical aperture.

எண்ணளவுத் துளை - வரையறு.

10. What are the advantages of fibre optic system?

ஒளியியல் இழையின் பயன்கள் யாவை?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Discuss the working of varactor diode frequency modulator.

வராக்டர் டையோடு அதிர்வெண் பண்பேற்றி வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.

Or

(b) Deduce the expression for power relations in amplitude modulated wave.

அலைவீச்சுப் பண்பேற்றப்பட்ட அலையின் திறன் தொடர்புகளைக் காண்க.

12. (a) Explain the AM receiver using a phase locked loop circuit.

கட்ட இணைவு வலைச் சுற்றை பயன்படுத்தி AM - ஏற்பியை விவரி.

Or

(b) Write short notes on FM discriminator.

FM - பகுத்தறிவு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) Give short notes on ASK. (Automatic Send Key).

ASK - பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Give short notes on FSK (Frequency Shift Key).

FSK - பற்றி குறிப்பு வரைக.

14. (a) Discuss the theory of frequency division multiplexing.

அதிர்வெண் பகுப்பான் பலவை ஒன்றாக்கி கொள்கையை விவரி.

Or

(b) List and describe the most common LAN topologies.

LAN பரப்பியல்களைப் பட்டியலிட்டு விவரி.

15. (a) Discuss the basic construction and working of fibre optic system.

ஒளியியல் இழையின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டினை விவரி.

Or

(b) A step index optical fibre of $50\,\mu m$ core diameter and $125\,\mu m$ cladding diameter supports 320 modes at 850 nm wavelength. Calculate the refractive index of the cladding of this step-index if the refractive index of its core is 1.485.

$50\,\mu m$ மைய விட்டம் மேலும் $125\,\mu m$ வெளிப்புறப் பூச்சு விட்டத்தைக் கொண்ட ஒரு படி குறியீட்டு ஒளியிழையானது 850 nm அலைநீளத்தில் 320 வகைகளை உண்டாக்குகின்றது. மையத்தின் ஒளி விலகல் எண் 1.485 என்றால், ஒரு படி குறியீட்டு ஒளியிழையின் வெளிப்புறத்தின் ஒளி விலகல் எண்ணைக் காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Describe about double side band modulator in detail.

(b) Describe the function of Armstrong pulse modulator.

(அ) இருபுறப்பட்டைப் பண்பேற்றி பற்றி விரிவாக விளக்குக.

(ஆ) ஆம்ஸ்ட்ராங்க் துடிப்பு பண்பேற்றி வேலை செய்யும் விதத்தினை விவரி.

17. (a) Explain the diode detector with its circuit and discuss the wave shapes at various points in the circuit.

(b) What are the characteristics of a good radio receiver?

(அ) டையோடு கண்டுணர்வியை தகுந்த சுற்றுடன் விளக்கு. அதன் அலை வடிவத்தினைச் சுற்றின் வெவ்வேறு புள்ளிகளில் விளக்குக.

(ஆ) ஒரு நல்ல வானொலி வாங்கியின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?

18. (a) Discuss in detail the differential PSK modulation technique.

(b) Determine the bandwidth for an FSK signal with a mark frequency of 32 KHz, a space frequency of 24 KHz and a bit rate of 4 kbps.

(அ) வகையீடு PSK பண்பேற்றத் தொழில் நுட்பத்தை விரிவாக விவரி.

(ஆ) ஒரு FSK சைகையின் குறியீட்டு அதிர்வெண் 32 கிலோ ஹர்ட்ஸ், வெளி அதிர்வெண் 24 KHz மற்றும் பிட்ரேட் 4 kbps என்ற அளவில், அதனுடைய பட்டை அகலத்தைக் காண்க.

19. (a) Explain about uplink and down link to satellite communication.

(b) Explain about PBE (Private Branch Exchange).

(அ) செயற்கைகோள் தொலைத் தொடர்பில் மேல் மற்றும் கீழ் இணைப்புகளை பற்றி விளக்கு.

(ஆ) Private Branch Exchange - பற்றி விளக்குக.

20. (a) Explain the different types of losses in fibres.

(b) Find the total dispersion and maximum transmission rates in fibres optics.

(அ) ஒளி இழையின் வெவ்வேறு வகையான இழப்புகளை விளக்குக.

(ஆ) இழை ஒளியில் முழு சிதறல் மற்றும் உச்ச பரப்பு விகிதம் காணுதலை விவரி.

AFC–10285

Sub. Code
1BPH6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Physics

ELEMENTS OF THEORETICAL PHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are constraints? Give example.
   இயக்கம் மீதான தடைகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

2. What are generalized co-ordinates?
   பொதுமையாக்கப்பட்ட ஆயங்கள் யாவை?

3. State Heisenberg's uncertainity principle.
   ஐசன்பர்க்கின் ஐயப்பாட்டுக் கொள்கையைக் கூறுக.

4. What are the inadequancies of classical mechanics?
   கிளாசிக்கல் எந்திரவியலின் குறைகள் யாவை?

5. What are Normalized wave functions?
   இயல்பானதாக்கப்பட்ட அலைச் சார்புகள் என்றால் என்ன?

6. Define a stationary state.
   மாறா நிலை – வரையறு.

7. Give an example for an eigen value equation.
   ஐகன் மதிப்பு சமன்பாட்டிற்கு ஓர் உதாரணம் தருக.

8. What is Hamiltonian operator?
ஹாமில்டோனியன் செயலி என்றால் என்ன?

9. What are the properties of Hilbert's space?
ஹில்பெர்ட் வெளியின் பண்புகள் யாவை?

10. What are Ladder operators?
ஏணி செயலிகள் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Obtain Lagrange's equation from D'Alembert's principle.
லக்ராஞ்சிச் சமன்பாட்டை டிஆலம்பர்ட் தத்துவத்தில் இருந்து தருவி.

Or

(b) State and explain the principle of virtual work.
மாயவேலையின் தத்துவத்தைக் கூறி விளக்குக.

12. (a) State and illustrate the Heisenberg's uncertainity principle.
ஹெசன்பர்க் ஐயப்பாட்டுக் கொள்கையைக் கூறி விவரி.

Or

(b) Obtain the expression for de-Broglie wavelength of the matter waves.
டி பிராக்லியின் பருப்பொருள்கள் அலை நீளத்திற்கானக் கோவையைப் பெறுக.

13. (a) Give the physical significance of the wave function ψ.
அலைச்சார்பு (ψ)-ன் உட்பொருளை விளக்குக.

Or

(b) Derive Schrodinger's time dependent wave equation.
சோடிங்கரின் காலம் சார் அலைச் சமன்பாட்டைப் பெறுக.

14. (a) Write down the properties of Hermitian operator.

ஹர்மீசியன் செயலியின் இயல்புகளை எழுதுக.

Or

(b) Prove that $[x, p_x] = i\hbar$.

நிரூபி : $[x, p_x] = i\hbar$.

15. (a) Write short notes on Angular momentum operator.

கோண உந்த செயலிகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Find $[L_+, L_-]$ and $[L_+, L_x]$.

$[L_+, L_-]$ மற்றும் $[L_+, L_x]$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Apply Lagrange's equation for a simple pendulum.

(b) State and explain work energy theorem of a system of particles.

(அ) தனி ஊசலுக்கு லக்ராஞ்சிச் சமன்பாட்டை உபயோகித்துக் தீர்வு காண்.

(ஆ) பல்துகள் அமைப்பு ஒன்றின் வேலை ஆற்றல் தேற்றத்தைக் கூறி விளக்குக.

17. (a) Explain G.P. Thomsom experiment on matter waves.

(b) What are the results of Davisson-Germer experiment?

(அ) பருப்பொருள் அலைகள் பற்றிய ஜி.பி. தாம்சன் சோதனையை விளக்குக.

(ஆ) டேவிசன்-ஜெர்மர் சோதனையின் முடிவுகள் யாவை?

18. (a) Deduce Schrodinger's time independent equation from time dependent equation.

(b) Normalize the wave function $\psi_n = A\sin\left(\frac{\pi n x}{2}\right)$ where L is the side of an infinite square well potential.

(அ) சோடிங்கரின் காலம் சார்ந்த சமன்பாட்டில் இருந்து காலம் சாராச் சமன்பாட்டைப் பெறுக.

(ஆ) L அகலம் கொண்ட முடிவுறா சதுர கிணுறு நிலையிலுள்ள $\psi_n = A\sin\left(\frac{\pi n x}{2}\right)$ என்ற அலைச்சார்பை சீர்தாக்கு.

19. (a) Obtain the eigen values of a particle in a one dimensional box.

(b) Give the significance of zero point energy.

(அ) ஒற்றை பரிமாண பெட்டியினுள் உள்ள ஒரு துகளின் இயக்கத்திற்கான ஐகன் மதிப்புகளைப் பெறுக.

(ஆ) சுழிபுள்ளி ஆற்றலின் முக்கியத்துவத்தைக் கொடு.

20. (a) Find the eigen values and eigen functions of a Harmonic oscillator using vector algebra.

(b) Write short notes on Dirac's notations.

(அ) ஒரு நேர் சீரிசை அலையியற்றியின் ஐகன் மதிப்பு மற்றும் ஐகன் சார்பைக் காண்க.

(ஆ) டிராக்கின் குறியீடுகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

AFC–10286

Sub. Code
1BPH6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Physics

DIGITAL ELECTRONICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Covert $(3FD)_H$ into binary.

   $(3FD)_H$ -ஐ ஈரடிமான எண்ணாக மாற்றுக.

2. Simplify the given expression $Y = \overline{A} + AB$.

   கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டை சுருக்குக : $Y = \overline{A} + AB$.

3. Define : Quad.

   வரையறு : குவாட்.

4. What is meant by Don't care condition?

   Don't care condition என்று அழைக்கப்படுவது யாது?

5. What is a counter?

   எண்ணி என்றால் என்ன?

6. List out the basic applications of flip-flop.

   விழு-எழுவின் பயன்பாடுகளை பட்டியலிடுக.

7. Define : DAC accuracy.
DAC துல்லியத்தினை வரையறு.

8. What are the advantages of a binary ladder type of D/A converter?
இரண்டடிமான ஏணி வகை D/A மாற்றியின் பயன்கள் யாவை?

9. What is the reasons for the "REFRESH" operation in dynamic RAM?
இயக்க RAM-ல் "REFRESH" செயல்பாட்டிற்கான காரணம் யாது?

10. What is the difference between RAM and ROM?
RAM மற்றும் ROM இடையேயான வேறுபாடு என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) State and explain DeMorgan's theorems.
டீ மார்கனின் தேற்றங்களைக் கூறி விளக்குக.

Or

(b) Explain the functions of AND, OR gates.
AND, OR வாயில்களின் செயல்பாட்டை விளக்கு.

12. (a) Simplify using Karnaugh map :
$$Y = \overline{AB}\,\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C + A\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C}\,.$$
கார்னா வரைபடத்தை பயன்படுத்தி சுருக்குக.
$$Y = \overline{AB}\,\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C + A\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C}\,.$$

Or

(b) Draw a Half subtractor circuit and describe its working.
ஒரு அரை கழிப்பான் சுற்றினை வரைந்து, அதன் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

13. (a) With suitable logic circuit, explain the function of a R-S flip-flop.

தகுந்த லாஜிக் சுற்றுப்படத்துடன் R-S விழு-எழு-வின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Write a note on Ring counter.

வளைய எண்ணி : குறிப்பு வரைக.

14. (a) Explain the 4-bit weighted resistor type D/A converter in detail.

4-இலக்க மதிப்பிடப்பட்ட மின்தடை D/A மாற்றி வகையை விளக்குக.

Or

(b) Write a note on A/D converters accuracy and resolution.

A/D மாற்றியின் துல்லியம் மற்றும் தெளிவுத்திறன் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) Describe the function of magnetic bubble memory.

காந்தகுமிழ் நினைவகத்தின் செயல்பாட்டினை விவரி.

Or

(b) Explain the function of MOS dynamic RAM cell.

MOS இயக்கவியல் RAM cell-ன் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain how NAND gate can be used as a universal building block.

(b) Give the action of two input NOR gate.

(அ) NAND கதவு எவ்வாறு பொது கட்டுமானக் கூறாகச் செயல்படுகிறது என்பதை விளக்கு.

(ஆ) இரு உள்ளீடு கொண்ட NOR வாயிலின் வேலை செய்யும் விதத்தை விளக்குக.

17. (a) State and prove the laws of Boolean Algebra.

(b) Realize the logic expression

$Y = (A + \overline{B})(A + C)(\overline{B} + D)$ using basic gates.

(அ) பூலியன் இயற்கணிதத்தின் விதிகளைக் கூறி நிரூபி.

(ஆ) கீழ்கண்ட லாஜிக் கோவையை செயலுறுவாக்கு :

$Y = (A + \overline{B})(A + C)(\overline{B} + D)$.

18. (a) With a neat logic diagram, explain the action of a 4-bit shift register. Also give its truth table.

(b) Explain the working of T flip-flop with a neat diagram.

(அ) 4-தசம இடப்பெயர்ச்சி பதிவியின் தர்க்கப்படம் வரைந்து, அதன் செயல்பாட்டை விவரி. மேலும் அதன் மெய் அட்டவணையை தருக.

(ஆ) T விழு-எழுவின் செயல்பாட்டை உரிய படத்துடன் விளக்கு.

19. (a) Describe the operation of successive approximation type A/D converter with necessary diagram.

(b) Classify DACs on the basis of their output.

(அ) அடுத்தடுத்த தோராய மதிப்பீட்டு A/D மாற்றி வகையின் வேலையை உரிய படத்துடன் விவரி.

(ஆ) வெளியீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு DAC-யை வகைப்படுத்து.

20. (a) Write a note on :

(i) Magnetic disk

(ii) Laser R/W systems.

(b) Explain the basic CCD operations.

(அ) சிறு குறிப்பு வரைக :

(i) காந்த தட்டுகள்

(ii) லேசர் R/W அமைப்பு.

(ஆ) CCD-யின் அடிப்படையான செயல்களைப் பற்றி விளக்குக.

AFC–10287

Sub. Code
1BPHE4A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Physics

Elective — MICROPROCESSORS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is machine language?

   இயந்திர மொழி என்றால் என்ன?

2. What is the function of a text editor?

   பதிப்புச் செய்தியாக்கியின் செயல் என்ன?

3. Write down the 8 bit registers in 8085 microprocessor.

   8085 நுண்செயலியில் உள்ள 8 பிட் பதிவிகளை எழுதுக.

4. What is DMA?

   DMA என்றால் என்ன?

5. Define :Memory addressing.

   நினைவக முகவரியிடல் : வரையறு.

6. What is stack?

   அடுக்கு என்றால் என்ன?

7. Define : instruction cycle.

   வரையறு : கட்டளை சுழற்சி.

8. Differentiate between INTR and $\overline{\text{INTA}}$.

INTR மற்றும் $\overline{\text{INTA}}$ வேறுபடுத்து.

9. Mention the importance of interfacing.

இடைமுகமாக்குதலின் முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடுக.

10. What is the memory word size required in an 8085 system?

8085 அமைப்பிற்கு தேவைப்படும் நினைவக வார்த்தையின் அளவு என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b)

11. (a) Define the following terms : bit, double word, quad word and instruction.

பின்வருவனவற்றை வரையறு. துண்மி, இரட்டை வார்த்தை, நான்கு வார்த்தை மற்றும் கட்டளை.

Or

(b) Write a short notes on assemblers and compilers.

சிறுகுறிப்பு வரைக. சில்லுமொழி மாற்றி தொகுப்பி.

12. (a) What are the various registers of 8085? Discuss their function.

8085–யின் பல்வேறு பதிவிகள் யாவை? அவற்றின் செயலினை விவரி.

Or

(b) Write a note on generation of control signal of 8085.

8085 கட்டுப்பாடு சிக்னல் தலைமுறை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) Explain the different types of instructions in 8085 with suitable examples.

8085–நுண்செயலியின் பல்வேறு வகையான கட்டளைகளை தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Write an assembly language program to subtract two 8-bit numbers.

இரண்டு 8– துண்மி (பிட்) எண்களை கழிப்பதற்கான தொகுப்பு மொழி நிரல் ஒன்று எழுதுக.

14. (a) Discuss how time delay is generated using only one register.

ஒரே ஒரு பதிவியினைப் பயன்படுத்தி நேரம் நிறுத்தலை எவ்வாறு பெறுவாய் என விவரி.

Or

(b) Draw and explain the timing diagram for opcode fetch operation.

செயல் குறியீடு கொணர்தல்–ன் நேர படத்தினை வரைந்து விளக்குக.

15. (a) Discuss how memory chips and I/O devices are interfaced to a microprocessor.

நினைவக சிப்புகள் மற்றும் I/O சாதனங்கள் நுண்செயலியுடன் எவ்வாறு இணைக்கப்படுகிறது என்பதை விவரி.

Or

(b) Explain how 8251 USART is initialized to serial communication.

8251 USART– யில் தொடர் தொடர்பினை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain in detail the various instruction set of 8085.

(b) Write a short notes on ditors and debuggers.

(அ) 8085 நுண்செயலியின் பல்வேறு கட்டளை தொகுப்புகளை விரிவாக விளக்குக.

(ஆ) திருத்தி மற்றும் வழு நீக்கிகள் பற்றி ஒரு சிறுகுறிப்பு வரைக.

17. (a) Draw the pin diagram of 8085 and explain the function of pins.

(b) State the flags of 8085 microprocessor.

(அ) 8085 முனை வரைபடம் வரைந்து முனையின் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

(ஆ) 8085 நுண்செயலியின் கொடிகளைக் கூறுக.

18. (a) Compare memory mapped I/O and peripheral mapped I/O.

(b) Write a program to find the sum of 'N' numbers using 8085 microprocessor.

(அ) நினைவகப் படமுடை I/O மற்றும் வெளிப்புற படமுறை I/O ஆகியவற்றை ஒப்பிடுக.

(ஆ) 8085 நுண் செயலியின் உதவியோடு 'N' எண்களை கூட்டுவதற்கான நிரலை எழுதுக.

19. (a) Explain in detail the interrupts available in 8085.

(b) Draw the timing diagram for memory read operation and explain.

(அ) 8085–ன் குறுக்கீடுகளை விரிவாக விளக்குக.

(ஆ) நினைவக வாசிப்பு செயலுக்குரிய காலப் படத்தை வரைந்து விளக்குக.

20. (a) With a neat block diagram, explain the architecture of 8251 PPI.

(b) Describe in detail any three logic devices used for the interfacing with 8085.

(அ) 8251–PPI கட்டமைப்பை கட்டப்படத்துடன் விளக்குக.

(ஆ) 8085 உடன் இணைவிப்பதற்கான ஏதேனும் மூன்று தாக்க உபகரணங்களை விவரி.

AFC–10288

Sub. Code
1BPHE4B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Physics

***Elective* – SOLID STATE PHYSICS**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is covalent bond? Give an example.

   சக பிணைப்பு என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

2. Define : Modeling constant.

   வரையறு : மெடுலாங் மாறிலி.

3. Define : Superconducting transition temperature.

   வரையறு : மீக்கடத்தியின் மாறுநிலை வெப்பம்.

4. What is Meissner effect?

   மெய்ஸ்னர் விளைவு என்றால் என்ன?

5. What is dielectric loss?

   மின்–காப்பு இழப்பு என்றால் என்ன?

6. Define : Dielectric constant.

   வரையறு : மின்காப்பு மாறிலி.

7. What is an intrinsic semi conductor? Give example.

உள்ளார்ந்த நிலை குறை கடத்தி என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

8. State the law of mass action.

நிறை செயல் விதியை கூறு.

9. What is photoconductivity?

ஒளிசார் மின்கடத்தல் என்றால் என்ன?

10. Give the applications of solar cell.

ஒளி மின்கலத்தின் பயன்களை தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Calculate the bond energy of NaCl molecule.

NaCl மூலக்கூறின் பிணைப்பு சக்தியை கண்டுபிடி.

Or

(b) Write the properties of ionic bond.

அயனிப் பிணைப்பின் பண்புகளை எழுதுக.

12. (a) Mention the applications of super conductor.

மீக்கடத்தியின் பயன்களை குறிப்பிடுக.

Or

(b) Derive London equation.

லண்டன் சமன்பாட்டை வருவி.

13. (a) Deduce Clauius-Mossotti relation.

கிளாசியஸ் மொசோட்டி தொடர்பை வருவி.

Or

(b) Calculate the electronic polariosability of Neon. The radius of the Neon atom is 0.158 nm.

நியானின் எலக்ட்ரானிய முனைவாக்கத்தை கண்டுபிடி. நியான் அணுவின் ஆரம் 0.158 nm

14. (a) Explain how Hall coefficient is determined by an experiment.

ஹால் குணகம் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கபிடிக்கப்படுகிறது என்பதை ஒரு சோதனை மூலம் விவரி.

Or

(b) Discuss the variation of conductivity with temperature of an N-type semi conductor.

N–வகை குறை கடத்தியில் கடத்துமை திறன் வெப்பநிலையை பொறுத்து மாறுபடுவதை விவரி.

15. (a) Explain the working of solar cell.

ஒளி மின்கலத்தின் வேலை செய்யும் விதத்தை விளக்குக.

Or

(b) Write a note on Thermistors.

வெப்பத் தடையம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) What are ionic crystals?

(b) Explain the formation of an ionic crystal and obtain an expression for its cohesive energy.

(அ) அயனி படிகங்கள் என்றால் என்ன?

(ஆ) அயனி படிகத்தின் உருவாக்கம் மற்றும் ஒட்டு சக்திகான கோவையை வருவி விளக்குக.

17. (a) Discuss about BCS theory of super conductivity.

(b) Explain Josephson effect.

(அ) மீக்கடத்தியின் BCS கொள்கையை விவரி.

(ஆ) ஜோசப்ஸன் விளைவை விவரி.

18. (a) Discuss in detail the different types of polarization mechanism in dielectrics.

(b) State and explain Weidmann-Franz's law.

(அ) மின்காப்பியின் முன்முனைப்பாக்க இயங்கு நுட்பத்தின் பல்வேறு வகைகளை விவரி.

(ஆ) ஒய்ட்மேன் பிரான்ஸ் விதியை கூறி விளக்குக.

19. (a) Discuss the effects on electric field on N-type and P-type semiconductor.

(b) Give the properties of semiconductor.

(அ) N-வகை மற்றும் P-வகை குறைக்கடத்தியின் மின்புல விளைவுகளை விவரி.

(ஆ) குறை கடத்தியின் பண்புகளை எழுதுக.

20. (a) Show that the response time is directly proportional to the photoconductivity at a given illumination level.

(b) Explain the working of Avalanche photodiode.

(அ) ஒளிர்வு மட்டத்திற்கு துலங்கள் நேரமானது ஒளிசார் மின்கடத்தலுக்கு நேர் விகிதத்தில் அமையும் என்பதை காண்பி.

(ஆ) பணிசரிவு ஒளி இரு முனையத்தின் வேலை செய்யும் விதத்தை விளக்குக.

AFC–10477

Sub. Code
1BPHA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017.

Physics

***Allied* — PROPERTIES OF MATTER, THERMAL PHYSICS AND OPTICS**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Define Rigidity modulus.

   விரைப்பு குணகத்தை வரையறு.

2. What is bending moment?

   வளைவு திருப்பு திறன் என்றால் என்ன?

3. Define "Co-efficient of Viscosity".

   வரையறு : பாகியல் குணகம்.

4. State Bernoulli's theorem.

   பெர்னோலியின் தேற்றத்தைக் கூறு.

5. State Dulong Petit's law.

   பியலாங் பெட்டிட் விதியை கூறு.

6. Define coefficient of thermal conductivity.

   வெப்ப கடத்து எண் - வரையறு.

7. What is isothermal process?

   சம வெப்ப நிகழ்வு என்றால் என்ன?

8. What is irreversible process? Give two examples.

   நேர் எதிர்வுறா நிகழ்வெண்பது என்ன? இரண்டு உதாரணங்கள் தருக.

9. Define radius of curvature.

   வளைவு ஆரம் - வரையறு.

10. Why the central fringe in Newton's ring appears dark?

    நியூட்டனின் வட்டத்தில் மையவரி ஏன் கருமையாக தெரிகிறது?

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write a note on I – section girders.

    I – வெட்டு முக உத்திரத்தைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

    Or

    (b) Derive an expression for the period of oscillation of a torsion pendulum.

    முறுக்கு ஊசலின் அலைவு நேரத்திற்கான கோவையை வருவி.

12. (a) Give an account on venturimeter.

    வென்சுரிமானியைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

    Or

    (b) Explain how Bernoulli's theorem is applied to a Pitot's tube.

    பிடாட் குழாய்க்கு எவ்வாறு பெர்னோலியின் தத்துவத்தை பயன்படுத்துவாய்?

13. (a) Write a short note on green house effect.

    பசுமை இல்ல விளைவு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

    Or

    (b) State and explain Stefan's law of radiation.

    ஸ்டீபன் கதிர்வீச்சு விதியை கூறி விரிவாக விளக்குக.

14. (a) State first law of thermodynamics and explain their significance.

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியைக் கூறி அதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

Or

(b) Write a brief notes on entropy.

என்ட்ரோபி பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

15. (a) Differentiate between diffraction and interfaces.

விளிம்பு வளைவு மற்றும் குறுக்கீடுகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை எழுதுக.

Or

(b) Determine the diameter of a thin urine by Air Wedge.

காற்று ஆப்பின் மூலம் மென் கம்பியின் விட்டம் காண்க.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Derive the relation between three moduli of elasticity.

(b) Derive an expression for the couple per unit twist of a urine.

(அ) மீட்சியியலின் மூன்று மாறிலிகளுக்கான தொடர்பை வருவி.

(ஆ) கம்பி ஒன்றின் ஒரலகு முறுக்கத்திற்கான விசையிரட்டையின் கோவையை தருவி.

17. (a) Describe how the viscosity of two liquids can be compared?

(b) Explain Poisecilles formula for coefficient of viscosity of liquid.

(அ) இரு திரவங்களின் பாகியல் எண்ணை எவ்வாறு ஒப்பிடலாம் என்பதை விவரி.

(ஆ) திரவத்தின் பாகியல் குணகம் கண்டறியும் பாய்ஸ்லே சமன்பாட்டை தருவி.

18. (a) What is Convection?

(b) In an experiment with Dulong and Petit's apparatus, the height of the cold column of a liquid was 50 cm and height of the hot column was 50.22 at 95°C. Calculate the coefficient of expansion of the liquid.

(அ) புடை பெயர்ச்சி என்றால் என்ன?

(ஆ) ட்யுடாங் மற்றும் பெட்டிட் உபகரணம் மூலம் செய்யப்பட்ட ஆய்வில், குளிர்ந்த நீர் ஸ்தம்பத்தின் உயரம் 95°C -ல் 50 செ.மீ ஆகவும், சூடான நீர் ஸ்தம்பத்தின் உயரம் 95°C -ல் 50.22 செ.மீ ஆகவும் உள்ளது. திரவத்தின் பெருக்க எண்ணை கணக்கிடுக.

19. (a) Write the percentage of Carnot cycle efficiency.

(b) Explain the Carnot's theorem and also write notes on reversible process in thermodynamics.

(அ) கார்னாட் சுற்றின் பயனுறு திறன் மதிப்பை எழுதுக.

(ஆ) கார்னாட்டின் கொள்கையை விளக்கி, வெப்ப இயக்கிவியலில் நேர்-எதிர் நிகழ்வு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

20. (a) Define specific rotary power.

(b) Explain how Laurent's half shade polarimeter can be used to find specific rotatory power of sugar solution.

(அ) சுழற்சித் திறன் எண் - வரையறு.

(ஆ) லாரண்ட்சின் அரை நிழல் தள விளைவு மானியைக் கொண்டு சர்க்கரை கரைசலின் சுழற்சித் திறன் எண்ணை எவ்வாறு காண இயலும் என்பதை விளக்குக.

AFC–10478

Sub. Code
1BPHA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Physics

Allied : ELECTRICITY, ELECTRONICS, ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1.5 = 15)$

Answer **all** questions.

1. What is ohm's law? Are there any exceptions to this law?

   ஓமின் விதியைக் கூறுக. இந்த விதிக்கு ஏதேனும் விதிவிலக்கு இருக்கின்றதா?

2. What is the resultant capacitance when two capacitors are connected in series?

   இரண்டு மின்தேக்கிகளை தொடர் இணைப்பில் இணைக்கும் பொழுது ஏற்படும் தொகுப்பயன் மின்தேக்கு திறனைக் காண்க.

3. Define coefficient of self-induction of a coil.

   ஒரு சுருளின் தன் மின் தூண்டல் குணகத்தை வரையறு.

4. What is meant by 'lag' and 'lead' of an A.C.?

   ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தில் 'lag' மற்றும் 'lead' என்பதின் பொருள் யாது?

5. Calculate the radius of ^{70}Ge.

   ^{70}Ge என்ற அணுக்கருவின் ஆரத்தைக் கண்டுபிடி.

6. Define nuclear fission and nuclear fusion.

   அணுக்கரு பிளவு மற்றும் அணுக்கரு இணைவு – வரையறு.

7. What is meant by doping in a semiconductor?

   ஒரு குறை கடத்தியில், ஊட்டப்படுதல் என்பதன் பொருள் யாது?

8. When the emitter current of a transistor is changed by 1 mA, there is a change in collector current by 0.99 mA. Find the current gain of the transistor?

   ஒரு டிரான்ஸ்சிஸ்டரில் உமிழ்பானின் மின்னோட்டம் 1 mA என்ற அளவில் மாறும் பொழுது, ஏற்பானின் மின்னோட்டம் 0.99 mA என்ற அளவில் மாறுபடுகின்றது. அந்த டிரான்சிஸ்டரிக்கான மின்னோட்டம் பெருக்கத்தினைக் காண்க.

9. What is meant by 1's and 1's complement of a binary number?

   ஒரு ஈரடி எண்ணின், ஒன்றாம் மற்றும் இரண்டாம் நிரப்பிகள் என்பதின் பொருள் என்ன?

10. What are called universal gates? Why they are called so?

    பொது வாயில்கள் என்றால் என்ன? அவை ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது?

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Define "specific resistance". How is it determined using the Carey-Foster bridge?

    தன் மின்தடையை வரையறு. இவற்றை, கேரி-பாஸ்டர் சமனச் சுற்றின் மூலம் எங்ஙனம் அளவீடு செய்யலாம்?

    Or

    (b) State Kirchoff's laws. Apply these laws to deduce the condition of balance of a Whetstone's bridge.

    கிர்காப்பின் விதிகளைக் கூறுக. இந்த விதிகளைப் பயன்படுத்தி, வீட்ஸ்டோன் சமனச் சுற்றின் சமனநிலைக்கான நிபந்தனையைப் பெறுக.

12. (a) What is meant by coefficient of coupling? Obtain an expression for the coefficient of coupling between two coils.

பிணைப்பு குணகத்தின் பொருள் யாது? ஒரு ஜோடி சுருள்களுக்கிடையே ஏற்படும் பிணைப்புக் குணகத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

Or

(b) Distinguish between the mean value, peak value and the root mean square value of an alternating current and establish the relation between them.

ஓர் மாறு திசை மின்னோட்டத்திற்கான சராசரி மதிப்பு, உச்ச மதிப்பு மற்றும் சராசரி இருமடி மதிப்பின் வர்க்கமூலம் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக. மேலும் இவற்றிற்கான தொடர்பை நிர்மானிக்க.

13. (a) Explain binding energy curve and its significance.

பிணைப்பு ஆற்றல் வரைபடத்தை விளக்குக மேலும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் விளக்குக.

Or

(b) State and explain Bragg's law.

பிராக்கின் விதியைக் கூறி விளக்குக.

14. (a) Explain clearly Avalanche breakdown and Zener breakdown and compare them.

பெருகு பொழிவு முறிவு மற்றும் ஜீனர் முறிவு பற்றி விளக்கி ஒப்பிடுக.

Or

(b) Explain how will you obtain the static characteristics of a function transistor in CE configuration.

ஒரு CE அமைப்பு டிரான்ஸ்சிஸ்டரில் நிலை சிறப்பியல்புகளை எவ்வாறு பெறலாம் என்பதை விளக்குக.

15. (a) Perform the indicated binary operations :
(i) 110 + 011
(ii) 111011.01 + 110001.11
(iii) 10 × 111
(iv) 1110 ÷ 110
(v) 11101 – 10101.

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஈரடி செயல்களை செயல்படுத்தவும்.
(i) 110 + 011
(ii) 111011.01 + 110001.11
(iii) 10 × 111
(iv) 1110 ÷ 110
(v) 11101 – 10101.

Or

(b) What is a half-adder? How it is realized using logic gates?

ஒரு அரை கூட்டி என்றால் என்ன? லாஜிக் வாயில்கள் மூலம் எங்ஙனம் இவற்றை செயல்படுத்தலாம்?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain the principle of a potentiometer. How will you use it to calibrate an ammeter?

(b) Four resistors of 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms and 5 ohms respectively are connected in parallel. What voltage must be applied to the group in order that total power of 100 watts may be observed?

(அ) ஒரு மின்னழுத்த மானியின் தத்துவத்தை விளக்குக. இவற்றைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஒரு மின்னோட்டமானியை அளவீடு செய்யலாம்.

(ஆ) 2 ஓம், 3 ஓம், 4 ஓம் மற்றும் 5 ஓம் அளவுள்ள நான்கு மின்தடைகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படுகின்றது. இதில் மொத்தத் திறன் 100 வாட் கிடைக்க, எவ்வளவு மின்னழுத்தம் செலுத்தப்படவேண்டும்.

17. (a) An alterating emf is applied to a circuit containing an inductor, capacitor and resistor in series. Obtain expressions for the current, impedance and phase of current.

(b) State and explain Faraday's laws of electromagnetic induction.

(அ) ஒரு மின்சுற்றில், தொடர் இணைப்பில் மின்தூண்டி (L), மின்தேக்கி (C) மற்றும் மின்தடை (R) இணைக்கப்பட்டு ஒரு மாறுதிசை மின்னியியக்கு விசை செலுத்தப்படுகின்றது. இவற்றின் மின்னோட்டம், மின்மறுப்பு மற்றும் மின்னோட்டத்தின் கட்ட மதிப்பிற்கான கோவையைப் பெறுக.

(ஆ) ஃபாரடேயின் மின்தூண்டல் விதியைக் கூறி விளக்குக.

18. (a) Explain how the excitation potential is determined using Frank and Hertz method.

(b) Describe the structure and action of an atom bomb with a neat sketch.

(அ) ஃப்ராங்-ஹெர்ட்ஸ் சோதனை மூலம் எவ்வாறு கிளர்ச்சியூட்டல் மின்னழுத்தம் காண்பாய் என்பதை விவரி.

(ஆ) ஒரு அணுகுண்டின் அமைப்பையும் மற்றும் செயல்படும் விதத்தையும் தகுந்த படம் வரைந்து விவரி.

19. (a) With neat circuit diagram, explain the working details of Colpitt's oscillator.

(b) List the applications of an LED.

(அ) சுற்று வரைபடம் மூலம் கால்ப்பிட் அலையியற்றி செயல்படும் விதத்தை விளக்குக.

(ஆ) LED-யின் உபயோகங்களை பட்டியலிடுக.

20. (a) (i) Realize the logic expression $Y = (A + B)(\overline{A} + C)(B + D)$ using basic gates.

(ii) Implement $Y = \overline{AB} + A + (\overline{B + C})$ using NAND gates only.

(b) Explain how BCD addition is carried out.

(அ) (i) அடிப்படை வாயில்களை பயன்படுத்தி $Y = (A + B)(\overline{A} + C)(B + D)$ என்ற லாஜிக் கோவையை செயல்படுதுக.

(ii) NAND வாயில்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தி $Y = \overline{AB} + A + (\overline{B + C})$ செயல்படுத்துக.

(ஆ) BCD கூட்டல் எங்ஙனம் செயல்படுத்தலாம் என்பதை விளக்குக.

AFC–10479

Sub. Code
1BPHA3

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Physics

Allied – BASIC DISCRETE ELECTRONICS AND APPLICATIONS OF ELECTRONIC DEVICES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Define rms value of voltage.
   மின்னழுத்திற்கான r.m.s –இன் மதிப்பை வரையறு.

2. What is thermistors?
   வெப்பத்தடையம் என்றால் என்ன?

3. Draw the I-V characteristics of tunnel diode.
   சுரங் இரு முனையத்தின் I-V சிறப்பியல்புகளை வரைக.

4. What is PN junction?
   PN சந்திப்பு என்றால் என்ன?

5. Give the principle of SCR.
   SCR இன் தத்துவத்தை கூறுக.

6. Draw the equivalent circuit of DIAC.
   DIAC –இன் சமனசுற்றினை வரைக.

7. Why multimeter is called an AVO meter?
   ஒரு பன்னளவியை ஏன் AVO மானி என்று அழைக்க வேண்டும்?

8. Give the principle of Electro-Myography (EMG).
   EMG–யின் தத்துவத்தைக் கூறுக.

9. How is refrigeration different from air conditioning?
குளிர் பதனம் எங்ஙனம் காற்று பதப்படுத்ததலிருந்து வேறுபடுகின்றது.

10. What is the principle behind washing cloths using detergent?
சலவைப் பொருள் கொண்டு, துணியை சலவை செய்வதில் அடங்கியுள்ள தத்துவத்தைக் கூறுக.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) State and explain Kirchoff's voltage and current laws.
கிர்ஹாப்ஸின் மின்னழுத்த மற்றும் பின்னோட்ட விதிகளை கூறி விளக்குக.

Or

(b) What is active and passive circuit elements? Explain with examples.
இயங்கு மற்றும் இயங்கா சுற்றுப் பொருட்கள் என்றால் என்ன? உதாரணத்துடன் விளக்குக.

12. (a) What is Extrinsic semiconductor? Explain its types with suitable examples.
வெளியார்ந்த குறைகடத்தி என்றால் என்ன? அதனுடைய வகைகளை தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Draw a circuit diagram of Half-wave rectifier, and discuss its operation.
அரை அலைத்திருத்தியின் சுற்றுப்படம் வரைக மேலும் அதனுடைய செயல்பாட்டினை விவரி.

13. (a) What is TRIAC? Sketch its characteristics.
TRIAC என்றால் என்ன? அதனுடைய சிறப்பியல்புகளை வரைக.

Or

(b) What are intrinsic stand-off ratio, peak point and valley point of a UJT.

UJT–யின் இடைநிலை தகவு, முகடு புள்ளி, மற்றும் சிறு வெற்றிடப்புள்ளி என்றால் என்ன?

14. (a) Explain the principle of operation of a single beam CRO.

ஒரு ஒற்றை ஒளிக்கற்றை CRO–வின் செயல்பாட்டுத் தத்துவத்தை விவரி.

Or

(b) Discuss the principle and working details of ECG machine.

ECG–கருவியின் தத்துவம் மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.

15. (a) Draw a neat sketch to show the fan connection. Explain the principle of working of a ceiling fan.

மின் விசிறியின் இணைப்புக்கான படம் வரைக. கூரை மின் விசிறியின் செயல்பாட்டுத் தத்துவத்தை விவரிக்க.

Or

(b) Explain the principles of refrigeration and obtain an expression for coefficient of performance.

குளிர் பதனத்தின் தத்துவத்தை கூறுக மேலும் செயல்பாட்டு குணகத்துக்கான கோவையைப் பெறுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Give the principle of a capacitor. Describe the action of a capacitor in a.c. circuits.

(b) Write a short note on AF and RF choke coils.

(அ) ஒரு மின்தேக்கியின் தத்துவத்தை கூறுக. ஒரு a.c. சுற்றில், மின்தேக்கியின் செயல்பாட்டினை விவரி.

(ஆ) AF மற்றும் RF சோக் சுருளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

17. (a) Why is a field effect transistor called so? Explain the construction of N-channel FET.

(b) Discuss the I-V characteristics of zener diode.

(அ) புல விளைவுத் திரிதடையம் என்று ஏன் அழைக்க வேண்டும்? N- வழி FET–இன் அமைப்பை விவரி.

(ஆ) ஜீனர் டையோடுவின் I-V சிறப்பியல்புகளை விவரி.

18. (a) Describe with a neat sketch, the working of a washing machine.

(b) Discuss the principle and working of Tape recorder.

(அ) சலவை எந்திரத்தின் படம் வரைந்து, வேலை செய்யும் விதத்தினை விவரி.

(ஆ) நாடாப் பதிவியின் தத்துவம் மற்றும் செயல்பாட்டினை விவரி.

19. (a) Draw the two-transistor model of SCR and explain its break down operation.

(b) Write a brief note on "SCR rating".

(அ) SCR–இன் இரண்டு–டிரான்சிஸ்டர் கொண்ட அமைப்பின் படம் வரைக. மேலும் அதனுடைய முறிவு செயல்பாட்டினை விளக்குக.

(ஆ) SCR–இன் செயல் வரம்பினை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

20. (a) Explain VTVM principle and operation. How it will be used to measure ac voltage and resistance?

(b) Describe the 10-20 electrode system used in EEG.

(அ) VTVM–இன் தத்துவம் மற்றும் செயல்பாட்டினை விவரி. இதன் மூலம் எங்ஙனம் a.c. மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்தடை ஆகியவற்றை அளவீடு செய்யலாம்.

(ஆ) EEG–ல் பயன்படுத்தப்படுகின்ற 10–20 மின்வாய் அமைப்பினை விவரி.